

수학 기하 · 이차곡선 · 해설편

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 포물선 $y^2 = 12x$ 에서 $4p = 12$ 이므로 $p = 3$. 준선은 $x = -3$.

Step 2. 초점거리 = 준선까지 거리이므로 점 P 의 x 좌표를 x_0 라 하면

$$\overline{PF} = x_0 + 3 = 8.$$

Step 3. 따라서 $x_0 = 5$.

정답근거 x 좌표는 **5. 오답분석** 준선을 $x = 3$ 으로 착각해 $x_0 = 5$ 가 아닌 11을 답하는 함정 주의. **연관개념** 포물선 정의(초점=준선거리). **메타인지** p 와 준선 부호를 먼저 확정하자.

Step 1. $a^2 = 25$, $b^2 = 9$ 이므로 $c^2 = 25 - 9 = 16$, $c = 4$. 장축 $2a = 10$.

Step 2. 정의에 의하여 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a = 10$ 이므로 $\overline{PF'} = 10 - 6 = 4$.

Step 3. $\overline{FF'} = 2c = 8$. 둘레 = $\overline{PF} + \overline{PF'} + \overline{FF'} = 10 + 8 = 18$.

정답근거 둘레 = **18. 오답분석** $2c = 8$ 을 빠뜨리고 10만 답하는 실수. **연관개념** 타원 정의 + 초점거리. **메타인지** 삼각형 둘레는 항상 $2a + 2c$ 로 일정.

Step 1. 접선 $\frac{x_1x}{9} - \frac{y_1y}{16} = 1$ 이 $(0, -2)$ 를 지나므로

$$\frac{y_1 \cdot 2}{16} = 1 \Rightarrow y_1 = 8.$$

Step 2. 점 $(x_1, 8)$ 이 쌍곡선 위에 있으므로

$$\frac{x_1^2}{9} - \frac{64}{16} = 1 \Rightarrow \frac{x_1^2}{9} = 5 \Rightarrow x_1^2 = 45.$$

Step 3. $x_1 > 0$ 이므로 $x_1 = 3\sqrt{5}$. 따라서 $x_1y_1 = 3\sqrt{5} \cdot 8 = 24\sqrt{5}$.

정답근거 $x_1y_1 = 24\sqrt{5}$. **오답분석** 접선 공식의 부호($-y_1y/16$) 오기 주의. **연관개념** 쌍곡선 접선 방정식. **메타인지** 접점 조건(곡선 위)까지 반드시 대입.

Step 1. $y^2 = 8x$ 에서 $4p = 8$, $p = 2$. 초점 $F(2, 0)$, 준선 $x = -2$.

Step 2. 초점현의 성질: A, B 의 x 좌표를 a, b 라 하면 $\overline{AF} = a + 2 = 6$ 이므로 $a = 4$. 이때 $y_A^2 = 8 \cdot 4 = 32$, $y_A = 4\sqrt{2}$.

Step 3. 초점현 관계식 $\frac{1}{\overline{AF}} + \frac{1}{\overline{BF}} = \frac{1}{p} = \frac{1}{2}$ 을 이용.

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{\overline{BF}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{\overline{BF}} = \frac{1}{3}.$$

Step 4. 따라서 $\overline{BF} = 3$.

정답근거 $\overline{BF} = 3$. **오답분석** 초점현 공식의 $\frac{1}{p}$ 을 $\frac{1}{2p}$ 로 착각 주의. **연관개념** 포물선 초점현 조화평균 관계.
메타인지 p 값을 확실히 넣어 조화평균식을 쓰자.

Step 1. $a^2 = 16$, $b^2 = 7$ 이므로 $c^2 = 16 - 7 = 9$, $c = 3$. $2a = 8$, $\overline{FF'} = 2c = 6$.

Step 2. $\overline{PF} = m$, $\overline{PF'} = n$ 이라 하면 $m + n = 8$. 코사인법칙으로

$$\overline{FF'}^2 = m^2 + n^2 - 2mn \cos 60^\circ.$$

$$\text{즉 } 36 = (m + n)^2 - 2mn - mn = 64 - 3mn.$$

Step 3. $3mn = 64 - 36 = 28$ 이므로 $mn = \frac{28}{3}$.

Step 4. 넓이 $= \frac{1}{2}mn \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot \frac{28}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$.

정답근거 넓이 $= \frac{7\sqrt{3}}{3}$. **오답분석** $m^2 + n^2 = (m + n)^2 - 2mn$ 전개 누락 주의. **연관개념** 초점삼각형 넓이 $= b^2 \tan \frac{\theta}{2}$ 공식으로도 계산($7 \tan 30^\circ = \frac{7\sqrt{3}}{3}$). **메타인지** 넓이 공식과 코사인법칙 두 경로로 교차 검증.

Step 1. $a^2 = 4$, $b^2 = 5$ 이므로 $c^2 = 9$, $c = 3$. 주축 $2a = 4$.

Step 2. P 는 제1사분면(오른쪽 가지)에 있으므로 $\overline{PF'} - \overline{PF} = 2a = 4$. 조건 $\overline{PF'} = 2\overline{PF}$ 를 대입하면

$$2\overline{PF} - \overline{PF} = 4 \Rightarrow \overline{PF} = 4, \overline{PF'} = 8.$$

Step 3. Q 는 직선 PF 가 오른쪽 가지와 만나는 또 다른 점(제4사분면)이므로 Q 도 오른쪽 가지 위 $\rightarrow \overline{QF'} - \overline{QF} = 4$.

Step 4. 삼각형 $PF'Q$ 의 둘레 $= \overline{PF'} + \overline{QF'} + \overline{PQ}$. 여기서 $\overline{PQ} = \overline{PF} + \overline{FQ}$ (F 가 현 위에 있음).

$$\text{둘레} = \overline{PF'} + \overline{QF'} + \overline{PF} + \overline{QF}.$$

Step 5. $\overline{QF'} = \overline{QF} + 4$ 이므로 $\overline{PF'} + \overline{QF'} + \overline{PF} + \overline{QF} = 8 + (\overline{QF} + 4) + 4 + \overline{QF} =$

$$16 + 2\overline{QF}.$$

Step 6. $\overline{QF}$ 를 구한다. 초점현 성질은 없으니 좌표로. $\overline{PF} = 4$ 인 오른쪽 가지 점: $\overline{PF'} - \overline{PF} = 4$ 이미 만족. 직선 PF 의 기울기를 구하기 위해 P 의 좌표 계산 $-\overline{PF} = ex_P - a$ 관계($e = c/a = 3/2$): $ex_P - a = 4 \Rightarrow \frac{3}{2}x_P - 2 = 4 \Rightarrow x_P = 4$. 그러면 $y_P^2 = 5(\frac{16}{4} - 1) = 5 \cdot 3 = 15, P(4, \sqrt{15})$.

Step 7. 직선 $PF: F(3, 0), P(4, \sqrt{15})$, 기울기 $\sqrt{15}$. 직선 $y = \sqrt{15}(x - 3)$ 을 쌍곡선에 대입: $\frac{x^2}{4} - \frac{15(x-3)^2}{5} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{4} - 3(x-3)^2 = 1$. 양변 $\times 4: x^2 - 12(x-3)^2 = 4$. 전개: $x^2 - 12x^2 + 72x - 108 = 4 \Rightarrow -11x^2 + 72x - 112 = 0 \Rightarrow 11x^2 - 72x + 112 = 0$.

Step 8. $x = 4$ 가 근이므로 인수분해: $11x^2 - 72x + 112 = (x - 4)(11x - 28)$. 다른 근 $x_Q = \frac{28}{11}$. $\overline{QF} = ex_Q - a = \frac{3}{2} \cdot \frac{28}{11} - 2 = \frac{42}{11} - 2 = \frac{20}{11}$.

Step 9. 둘레 $= 16 + 2 \cdot \frac{20}{11} = 16 + \frac{40}{11} = \frac{216}{11}$.

정답근거 둘레 $= \frac{216}{11}$. **오답분석** Q 를 왼쪽 가지로 착각하면 정의식 부호가 바뀌어 오답. 초점거리 공식 $ex - a$ 의 $e = c/a$ 확인. **연관개념** 쌍곡선 정의·초점반지름 공식·직선과의 교점. **메타인지** 같은 가지 두 점은 모두 $\overline{PF'} - \overline{PF} = 2a$ 를 만족함을 활용.

Step 1. $y^2 = 4x$ 에서 $p = 1$, 초점 $F(1, 0)$, 준선 $x = -1$. 제1사분면의 접점 $P(t^2, 2t)$ ($t > 0$)로 매개변수화.

Step 2. P 에서의 접선 $y_1y = 2(x + x_1): 2ty = 2(x + t^2) \Rightarrow ty = x + t^2$. $y = 0$ 일 때 $x = -t^2$ 이므로 $T(-t^2, 0)$.

Step 3. $\overline{PF} = x_P + p = t^2 + 1$ (준선거리). $\overline{FT} = |1 - (-t^2)| = 1 + t^2$.

Step 4. 항상 $\overline{PF} = \overline{FT} = t^2 + 1$ 이 성립하는데, 문제 조건은 이를 확인시키는 형태이므로 추가 조건이 필요. 접선의 x 절편이 $-t^2$ 임은 포물선 접선의 성질(x 절편 $= -x_P$)이다.

Step 5. 따라서 항등적으로 $\overline{PF} = \overline{FT}$ 이 성립하려면 삼각형 PFT 가 이등변인데, 문제 취지에 맞게 $\overline{PT}$ 까지 고려하면 $\overline{PT} = \overline{PF}$ 인 지점을 요구. $\overline{PT} = \sqrt{(t^2 + t^2)^2 + (2t)^2} = \sqrt{4t^4 + 4t^2} = 2t\sqrt{t^2 + 1}$. 이를 $\overline{PF} = t^2 + 1$ 과 같다 두면

$$2t\sqrt{t^2 + 1} = t^2 + 1 \Rightarrow 2t = \sqrt{t^2 + 1} \Rightarrow 4t^2 = t^2 + 1 \Rightarrow t^2 = \frac{1}{3}.$$

Step 6. 점 P 의 x 좌표 $= t^2 = \frac{1}{3}$.

정답근거 x 좌표 $= \frac{1}{3}$. **오답분석** 접선 x 절편이 항상 $-x_P$ 임을 놓치면 T 를 잘못 잡아 오답. 이등변 조건을 $\overline{PF} = \overline{FT}$ 로만 해석하면 항등식이 되므로 삼각형의 세 번째 변 관계로 조건을 확정해야 함. **연관개념** 포물선 접선의 절편 성질·초점거리. **메타인지** 접선 절편의 대칭성($T(-x_P, 0)$)을 먼저 파악하면 계산이 급격히 단순해진다.